



Tuxhydro

Análisis de la influencia de los índices oceánicos en los aportes hídricos en los embalses en Colombia.

Tuxito Lovers

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Alvarado Becerra Ludwig

www.ludwigalvarado.me

Jiménez Quintero Nicolle Tatiana

tatiana.jima@gmail.com

Martínez Guerrero Juan José

info@cusvide.club

Ojeda Mejía María Sofía

sofiaojedamejia2004@gmail.com

Resumen

Tuxilo![5]

Índice general

Resumen	i
Índice general	ii
Índice de figuras	iii
1 Descripción general de la solución	1
2 Análisis técnico y metodología	2
3 Uso de datos y fuentes	3
4 Herramientas, requerimientos de software y arquitectura	7
5 Código y replicabilidad	8
6 Resultados y visualización	9
7 Guía de despliegue e instalación operativa	10
A Apéndice A	11
B Acrónimos	12
Bibliografía	14

Índice de figuras

3.1	Archivo <code>EmbalsesColombia.csv</code> limpiado.	3
3.2	Mapa hecho con Leaflet con datos base de OpenStreetMap y capas extra de embalses de Colombia.	6

CAPÍTULO 1

Descripción general de la solución

CAPÍTULO 2

Análisis técnico y metodología

CAPÍTULO 3

Uso de datos y fuentes

Para poblar la base de datos PostGIS[8], se utilizó como fuente de datos un reporte de *Detalle de embalses* publicado por XM, disponible en el enlace <https://paratec.xm.com.co/reportes/embalses>. Dicho reporte fue sometido a un proceso de limpieza y preprocesamiento utilizando las herramientas LibreOffice Calc[2] y GNU Emacs[4]. En LibreOffice Calc se eliminaron columnas innecesarias y se facilitó la exportación del archivo al formato CSV, mientras que en GNU Emacs se corrigieron los valores decimales expresados con “,” y los valores nulos, representados como “-” en el conjunto de datos original, mediante el uso del comando M-x replace-string. Como resultado de este proceso, se obtuvo el archivo <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/blob/main/data/XM/EmbalsesColombia.csv> (figura 3.1).

File: EmbalsesColombia.csv	
1	Nombre del embalse,Operador,Región hidrológica, Latitud [°],Longitud [°]
2	ESMERALDA,AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.,Oriente,4.9,-73.3
3	ALTOANCHICAYA,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Valle,3.328587,-76.521748
4	CALIMA,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Valle,3.524585,-76.333665
5	PRADO,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Centro,3.451501,-74.531129
6	SALVAJINA,CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.,Valle,2.563915,-76.42273
7	URRÁ,EMPRESA URRÁ S.A. E.S.P.,Caribe,7.866667,-76.283333
8	ITUANGO,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,7.1345,-75.6622
9	EMBALSE LA FE,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.0965,-75.4981
10	MIRAFLORES,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.78555,-75.327139
11	AGREGADO MIRAFLORES - TRONERAS,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,,
12	PEÑOL,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.319869,-75.177636
13	PLAYAS,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.295311,-74.943153
14	PORCE 2,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.798867,-75.144936
15	PORCE 3,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.9391,-75.1393
16	QUEBRADONA,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.519072,-75.404564
17	RIOGRANDE2,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.509308,-75.452425
18	TRONERAS,EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.,Antioquia,6.7818,-75.2555
19	AGREGADO BOGOTÁ,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,,
20	BETANIA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,2.423,-75.259
21	CHUZA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Oriente,4.34215,-73.42297
22	EL QUIMBO,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,2.4494,-75.5644
23	EMBALSES BOGOTÁ,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,,
24	GUAVIO,ENEL COLOMBIA SA ESP,Oriente,4.4355,-73.29007
25	MUÑA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,4.32163,-74.15869
26	NEUSA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,5.0814,-73.58
27	SISGA,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,5.05037,-73.43664
28	SAN RAFAEL,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,4.7033,-73.9854
29	TOMINÉ,ENEL COLOMBIA SA ESP,Centro,5.01995,-73.48466
30	AMANÍ,ISAGEN S.A. E.S.P.,Caldas,5.37,-74.57
31	PUNCHINÁ,ISAGEN S.A. E.S.P.,Antioquia,6.2115,-74.8405
32	SAN LORENZO,ISAGEN S.A. E.S.P.,Antioquia,6.386694,-74.998222
33	TOPOCORO,ISAGEN S.A. E.S.P.,Centro,7.100364,-73.407011

Figura 3.1: Archivo EmbalsesColombia.csv limpiado.

Por otra parte, se identificaron y emplearon datos correspondientes a los polígonos y áreas de

los embalses, los cuales fueron obtenidos de (inserte aquí la fuente de datos y el enlace correspondiente). Dichos datos se encuentran disponibles dentro del repositorio del proyecto, en la ruta <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/tree/main/data/geodata>, donde se almacenan los distintos archivos resultantes de la consulta y el procesamiento geoespacial.

El archivo `embalses.shp` fue transformado en un *script* SQL con el fin de permitir la correcta carga de la información en la base de datos PostGIS. Este proceso se llevó a cabo utilizando el comando `shp2pgsql`, junto con las instrucciones mostradas en el listado 3.1. Como resultado, se generó el archivo `init-embalses-geom-shp2pgsql-2.sql`, el cual contiene las sentencias necesarias para la creación de la tabla `embalses_geom` dentro de la base de datos PostGIS.

Con el objetivo de evitar la ejecución manual de comandos extensos y gestionar adecuadamente las rutas de los archivos, se desarrolló un pequeño *script* en Bash[3], ubicado en la ruta `scripts/convert_shp_to_sql.sh`, que automatiza este proceso de conversión.

```
1 shp2pgsql -I -W UTF-8 -g geom -k embalses.shp >
  init-embalses-geom-shp2pgsql-2.sql
```

Listing 3.1: Conversión de un archivo `.shp` a un script SQL

Estos dos conjuntos de datos se exponen a través de una API, lo que permite su consulta y utilización por parte de módulos internos. La información correspondiente a los embalses puede consultarse mediante el *endpoint* `/public/embalses/`, mientras que los polígonos asociados se encuentran disponibles en el *endpoint* `/public/embalses/geojson`. Ambos *endpoints* están accesibles a través del puerto 8000 del *localhost* y su implementación está en el listado 3.2.

La capa base de datos geográficos se obtuvo a partir de la base de datos espacial de OpenStreetMap[1], haciendo uso de la información conforme a los términos de la Licencia Abierta de Bases de Datos (ODbL, *Open Database License*)[7]. Los elementos representados sobre el mapa fueron incorporados como una capa vectorial superpuesta, particularmente en el caso de los marcadores. Adicionalmente, se generó una capa en formato GeoJSON[9], la cual se obtiene mediante la consulta al *endpoint* `/public/embalses/geojson`, permitiendo así la representación de los polígonos correspondientes en el mapa. La integración con los datos del mapa se da con ayuda de la librería Leaflet[6] para JS teniendo un resultado final similar al de la figura 3.2.

```
1 router = APIRouter(tags=["Embalses"], prefix="/embalses")
2
3
4 @router.get(
5     "/",
6     operation_id="get_all_embalses",
7 )
8 async def get_all_embalses(
9     db: AsyncSession = Depends(get_db),
10 ):
11     """Obtiene todos los embalses con sus coordenadas"""
12     query = text(
```

```
13         "SELECT id, nombre, latitud, longitud FROM embalses WHERE
14             latitud IS NOT NULL AND longitud IS NOT NULL"
15     )
16     result = await db.execute(query)
17     rows = result.fetchall()
18
19     embalses = [
20         {
21             "id": row[0],
22             "nombre": row[1],
23             "latitud": float(row[2]) if row[2] else None,
24             "longitud": float(row[3]) if row[3] else None,
25         }
26         for row in rows
27     ]
28
29     return {"embalses": embalses}
30
31 @router.get("/geojson")
32 async def get_embalses_geojson(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
33     query = text("""
34         SELECT jsonb_build_object(
35             'type', 'FeatureCollection',
36             'features', jsonb_agg(feature)
37         )
38         FROM (
39             SELECT jsonb_build_object(
40                 'type', 'Feature',
41                 'id', gid,
42                 'geometry', ST_AsGeoJSON(ST_Transform(ST_SetSRID(geom,
43                     9377), 4326))::jsonb,
44                 'properties', jsonb_build_object(
45                     'nombre', "NOMBRE_GEO",
46                     'proyecto', "PROYECTO",
47                     'area_km2', ROUND(("SHAPE_Area"/1000000)::numeric,
48                         2)
49                 )
50             ) AS feature
51             FROM embalses_geom
52         ) features;
53     """)
54     result = await db.execute(query)
55     return result.scalar()
```

Listing 3.2: Archivo App/Core/src/routers/embalses.py

Se identificaron inconsistencias en la geolocalización de los datos asociados a la ubicación de al-

gunos embalses. En ciertos casos, la información espacial es correcta y el marcador se encuentra adecuadamente superpuesto sobre el mapa base, como se muestra en la Figura ???. No obstante, también se detectaron registros en los que el marcador aparece desplazado respecto al área correctamente georreferenciada del embalse, tal como se observa en la Figura ??. Por casos como el de esta última figura, se realizó un ajuste de la coordenadas de forma manual ayuda del software GNU Emacs[4] y las coordenadas que aparecen en OpenStreetMap[1], además de agregar algunos registros de embalses faltantes. Los registros modificados y agregados de los datos de XM fueron:

- GUAVIO: de 4.4355,-73.29007 a 4.726273, -73.482141
- Más.

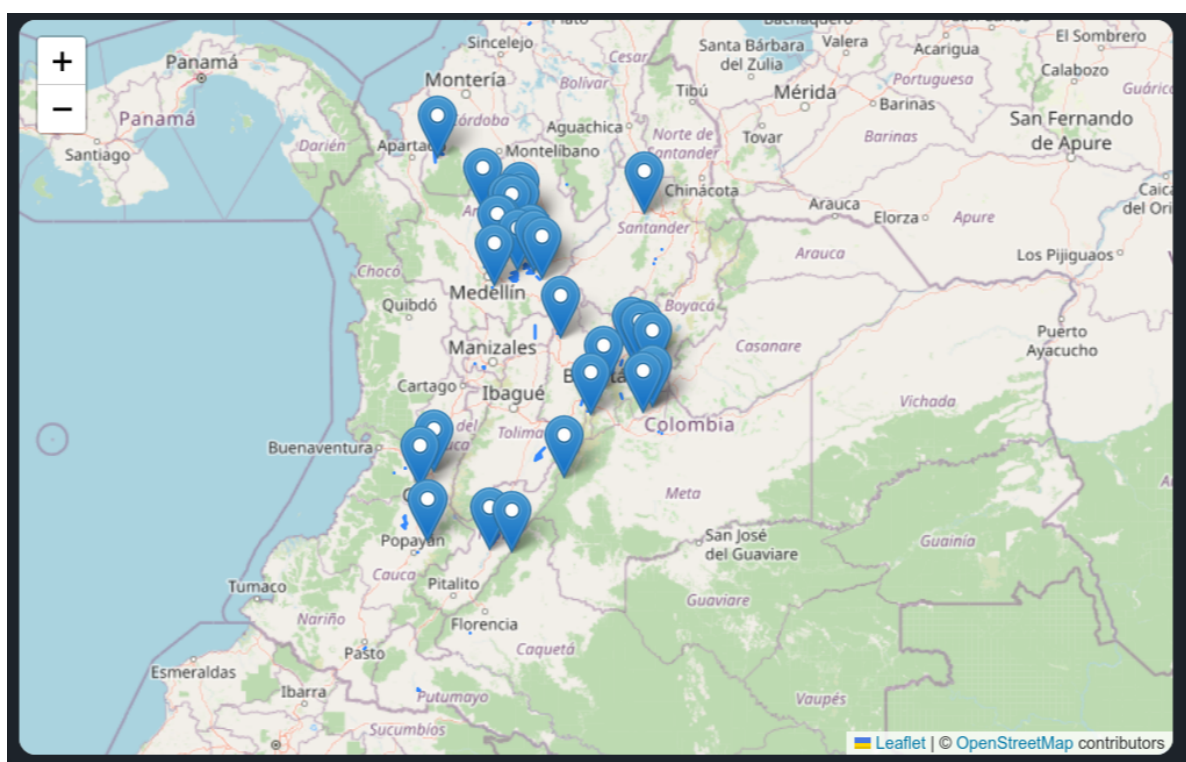


Figura 3.2: Mapa hecho con Leaflet con datos base de OpenStreetMap y capas extra de embalses de Colombia.

CAPÍTULO 4

Herramientas, requerimientos de software y arquitectura

CAPÍTULO 5

Código y replicabilidad

CAPÍTULO 6

Resultados y visualización

CAPÍTULO 7

Guía de despliegue e instalación operativa

APÉNDICE A

Apéndice A

APÉNDICE B

Acrónimos

Siglas

API Application Programming Interface

JS JavaScript

ODbL Open Database License

Bibliografía

- [1] *About OpenStreetMap*. Official OpenStreetMap “About” page. OpenStreetMap Foundation. 2025. URL: <https://www.openstreetmap.org/about> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [2] *Calc: The Spreadsheet for Everyone*. Official LibreOffice Calc product page. The Document Foundation. 2025. URL: <https://www.libreoffice.org/discover/calc/> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [3] Free Software Foundation. *Bash — GNU Project — Free Software Foundation*. Accessed: 2025-12-16. GNU Project. 2025. URL: <https://www.gnu.org/software/bash/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [4] *GNU Emacs — An Extensible, Customizable Text Editor*. Official GNU Emacs project page. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/software/emacs/> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [5] GNUTADEO. *Tuxilo: Análisis Hidroeléctrico y Climático*. GitHub repository. 2025. URL: <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/> (visitado 10 de diciembre de 2025).
- [6] Leaflet contributors. *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Leaflet. 2025. URL: <https://leafletjs.com/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [7] *Open Data Commons Open Database License (ODbL)*. Licencia de base de datos abierta con condiciones de atribución y “share-alike” para datos y bases de datos. Open Data Commons / Open Knowledge Foundation. 2025. URL: <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [8] PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS: Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*. Accessed: 2025-12-14. PostGIS Project. 2025. URL: <https://postgis.net/>.
- [9] Wikipedia contributors. *GeoJSON*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Wikipedia. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON> (visitado 16 de diciembre de 2025).